

Trabajo Práctico Final — Redes

Red de Comunicaciones FIFA Mundial 2026

1. Diseño de la Red

1.1. Descripción general

La red diseñada conecta los seis estadios sede del Mundial FIFA 2026, distribuidos en tres regiones: Canadá (Vancouver y Toronto), Estados Unidos (New York y San Francisco) y México (Guadalajara y Monterrey). Cada estadio cuenta con cuatro áreas funcionales: Servidores, Logística y Administración, Deportistas y Público. Vancouver aloja además los servidores centrales del mundial: el Servidor Web/DNS y el Servidor de Datos.

1.2. Topología

Se adoptó una topología en cadena (lineal) entre los routers de los estadios, conectando las tres regiones de la siguiente manera:

Enlace	Tipo	Descripción
Vancouver ↔ Toronto	Intra-región	Subred Canadá
New York ↔ San Francisco	Intra-región	Subred USA
Guadalajara ↔ Monterrey	Intra-región	Subred México
Vancouver ↔ New York	Inter-región	Conexión Canadá — USA
New York ↔ Guadalajara	Inter-región	Conexión USA — México

Esta topología es simple de configurar y administrar. Como limitación, si el router de New York (nodo central) fallara, las regiones quedarían aisladas. Para un prototipo de laboratorio, esta decisión es válida y defendible.

1.3. Hardware utilizado

Se utilizaron routers Cisco ISR 4321 con el módulo NIM-ES2-4, y switches Cisco Catalyst 2960. El router ISR 4321 dispone de 2 puertos GigabitEthernet nativos de capa 3 y un slot NIM donde se instaló el módulo NIM-ES2-4 (4 puertos adicionales). Como los puertos del NIM son de capa 2, se configuraron VLANs con interfaces SVI para asignarles direcciones IP, lo que además cumple automáticamente el requisito de segmentación por VLANs.

Dispositivo	Modelo	Cantidad	RoI
Router	Cisco ISR 4321 + NIM-ES2-4	6	Gateway y enrutamiento
Switch	Cisco Catalyst 2960	24	Conexión de hosts por área
Servidor Web/DNS	Servidor genérico PT	1	HTTP, HTTPS y DNS
Servidor de Datos	Servidor genérico PT	1	Almacenamiento crítico

2. Tabla de Direccionamiento IP

2.1. Decisiones de diseño

Se utilizó el espacio de direcciones privado 10.0.0.0/8. Para las LANs de cada área funcional se adoptó la máscara /14 (255.252.0.0), que provee 262.142 hosts utilizables, suficiente para el área de Público con 150.000 usuarios. Se optó por usar la misma máscara en todas las áreas para simplificar la configuración y la documentación, dado que el enunciado no exige optimización estricta del espacio de direcciones. Para los enlaces WAN punto a punto se utilizó la máscara /30 (255.255.255.252), que provee exactamente 2 hosts utilizables, eliminando el desperdicio.

2.2. Subredes LAN

Estadio	Área	Dirección de Subred	Primer Host	Último Host
Vancouver	Servidores	10.0.0.0/14	10.0.0.1	10.3.255.254
Vancouver	Administración	10.4.0.0/14	10.4.0.1	10.7.255.254
Vancouver	Deportistas	10.8.0.0/14	10.8.0.1	10.11.255.254
Vancouver	Público	10.12.0.0/14	10.12.0.1	10.15.255.254
Toronto	Servidores	10.16.0.0/14	10.16.0.1	10.19.255.254
Toronto	Administración	10.20.0.0/14	10.20.0.1	10.23.255.254
Toronto	Deportistas	10.24.0.0/14	10.24.0.1	10.27.255.254
Toronto	Público	10.28.0.0/14	10.28.0.1	10.31.255.254
New York	Servidores	10.32.0.0/14	10.32.0.1	10.35.255.254
New York	Administración	10.36.0.0/14	10.36.0.1	10.39.255.254
New York	Deportistas	10.40.0.0/14	10.40.0.1	10.43.255.254
New York	Público	10.44.0.0/14	10.44.0.1	10.47.255.254
San Francisco	Servidores	10.48.0.0/14	10.48.0.1	10.51.255.254
San Francisco	Administración	10.52.0.0/14	10.52.0.1	10.55.255.254
San Francisco	Deportistas	10.56.0.0/14	10.56.0.1	10.59.255.254
San Francisco	Público	10.60.0.0/14	10.60.0.1	10.63.255.254
Guadalajara	Servidores	10.64.0.0/14	10.64.0.1	10.67.255.254
Guadalajara	Administración	10.68.0.0/14	10.68.0.1	10.71.255.254
Guadalajara	Deportistas	10.72.0.0/14	10.72.0.1	10.75.255.254
Guadalajara	Público	10.76.0.0/14	10.76.0.1	10.79.255.254
Monterrey	Servidores	10.80.0.0/14	10.80.0.1	10.83.255.254
Monterrey	Administración	10.84.0.0/14	10.84.0.1	10.87.255.254
Monterrey	Deportistas	10.88.0.0/14	10.88.0.1	10.91.255.254
Monterrey	Público	10.92.0.0/14	10.92.0.1	10.95.255.254

Nota: la primera IP útil de cada subred (.x.x.1) es asignada al router como gateway.

2.3. Subredes WAN

Enlace	Subred	IP Router A	IP Router B
Vancouver ↔ Toronto	10.96.0.0/30	Vancouver: 10.96.0.1	Toronto: 10.96.0.2
New York ↔ San Francisco	10.96.0.4/30	NY: 10.96.0.5	SF: 10.96.0.6
Guadalajara ↔ Monterrey	10.96.0.8/30	Gua: 10.96.0.9	Mon: 10.96.0.10
Vancouver ↔ New York	10.96.0.12/30	Vancouver: 10.96.0.13	NY: 10.96.0.14
New York ↔ Guadalajara	10.96.0.16/30	NY: 10.96.0.17	Gua: 10.96.0.18

2.4. Servidores centrales (Vancouver)

Servidor	IP	Máscara	Gateway	Servicios
Servidor Web/DNS	10.0.0.2	255.252.0.0	10.0.0.1	HTTP, HTTPS, DNS
Servidor de Datos	10.0.0.3	255.252.0.0	10.0.0.1	Almacenamiento

3. Configuración de Dispositivos Clave

3.1. VLANs por área funcional

Cada área funcional se asignó a una VLAN distinta, uniforme en todos los estadios:

VLAN ID	Nombre	Área
10	SERVIDORES	Servidores (20 usuarios)
20	ADMINISTRACION	Logística y Administración (200 usuarios)
30	DEPORTISTAS	Deportistas (500 usuarios)
40	PUBLICO	Público (150.000 usuarios)

3.2. Configuración de router (ejemplo: Vancouver)

Vancouver es el router más complejo: tiene 2 enlaces WAN y aloja los servidores centrales.

```
hostname Router_Vancouver

! Interfaces WAN (puertos GE nativos capa 3)
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.96.0.1 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 10.96.0.13 255.255.255.252
no shutdown

! Puertos LAN del NIM asignados a VLANs
interface GigabitEthernet0/1/0
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface GigabitEthernet0/1/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface GigabitEthernet0/1/2
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface GigabitEthernet0/1/3
switchport mode access
switchport access vlan 40
```

```
! SVIs: interfaces virtuales de capa 3 por VLAN (gateways)
```

```
interface Vlan10
```

```
ip address 10.0.0.1 255.252.0.0
```

```
no shutdown
```

```
interface Vlan20
```

```
ip address 10.4.0.1 255.252.0.0
```

```
no shutdown
```

```
interface Vlan30
```

```
ip address 10.8.0.1 255.252.0.0
```

```
no shutdown
```

```
interface Vlan40
```

```
ip address 10.12.0.1 255.252.0.0
```

```
no shutdown
```

```
! Protocolo de enrutamiento RIP v2
```

```
router rip
```

```
version 2
```

```
no auto-summary
```

```
network 10.0.0.0
```

3.3. Configuración de switch (ejemplo: Switch Servidores)

```
! Crear VLAN
```

```
vlan 10
```

```
name SERVIDORES
```

```
! Puerto hacia el router
```

```
interface FastEthernet0/1
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 10
```

```
no shutdown
```

```
! Puerto hacia la PC/servidor
```

```
interface FastEthernet0/2
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 10
```

```
no shutdown
```

3.4. Protocolo de enrutamiento: RIP v2

Se seleccionó RIP versión 2 como protocolo de enrutamiento dinámico. La red cuenta con 6 routers, muy por debajo del límite de 15 saltos de RIP. RIP v2 soporta VLSM, lo que permite combinar máscaras /14 (LAN) y /30 (WAN) en la misma red. El comando no auto-summary es fundamental para desactivar el resumen automático classful, asegurando que las subredes se anuncien con sus máscaras reales. Con network 10.0.0.0 se anuncian todas las interfaces de la red.

3.4.1. Caso particular: enlace WAN New York - San Francisco

El router de New York requirió una configuración especial debido a que debía mantener tres enlaces WAN. Los dos puertos GigabitEthernet nativos de capa 3 ya estaban ocupados, por lo que se utilizó un puerto del segundo módulo NIM (GigabitEthernet0/2/0). Como dichos puertos funcionan a nivel de capa 2, se creó la VLAN 51 exclusivamente para el enlace WAN con San Francisco y se configuró una interfaz virtual SVI (Vlan51) con la dirección IP 10.96.0.5/30. De esta manera fue posible utilizar el puerto del módulo NIM como parte del enlace WAN sin requerir una interfaz GigabitEthernet nativa adicional.

```
interface GigabitEthernet0/2/0 switchport mode access switchport access vlan 51 no
shutdown interface Vlan51 ip address 10.96.0.5 255.255.255.252 no shutdown
```

3.5. Configuración del Servidor Web y DNS

El Servidor Web (IP: 10.0.0.2) tiene habilitados los servicios HTTP y HTTPS. También actúa como servidor DNS con el siguiente registro configurado:

Nombre	Tipo	Dirección IP
www.mundial2026.com	A Record	10.0.0.2

Todas las PCs de la red tienen configurado 10.0.0.2 como servidor DNS, permitiendo la resolución del nombre www.mundial2026.com desde cualquier estadio.

4. Explicación de las Decisiones de Diseño

¿Por qué ISR 4321 y no 2911?

Inicialmente se utilizó el router Cisco 2911 con el módulo HWIC-4ESW. Sin embargo, los puertos de este módulo son de capa 2 y no aceptan asignación de IP directa. El ISR 4321 con el módulo NIM-ES2-4 permitió resolver esto mediante VLANs con interfaces SVI, cumpliendo además el requisito adicional de segmentación por VLANs.

¿Por qué /14 para todas las LANs?

El área de Público requiere 150.000 hosts. La máscara /14 provee 262.142 hosts utilizables, siendo la más ajustada que cubre ese requerimiento. Se decidió usar la misma máscara para todas las áreas para simplificar la configuración y la documentación.

¿Por qué /30 para los enlaces WAN?

Un enlace punto a punto entre dos routers necesita exactamente 2 IPs. La máscara /30 provee 2 hosts útiles, eliminando todo desperdicio. Es el estándar para este tipo de enlaces.

¿Por qué RIP v2 y no OSPF o estático?

RIP v2 es suficiente para una red de 6 routers, soporta VLSM y es el protocolo más directo de configurar. OSPF sería más eficiente en redes grandes pero agrega complejidad innecesaria para este prototipo.

¿Por qué topología en cadena?

Minimiza la cantidad de enlaces WAN necesarios y simplifica la configuración. Para el prototipo de laboratorio es la opción más práctica. Su limitación es que si el router central (New York) falla, las regiones quedan aisladas.

¿Por qué el mismo ID de VLAN en todos los estadios?

Las VLANs son locales a cada router. Usar los mismos IDs (10/20/30/40) en todos los estadios no genera conflicto y hace la documentación más uniforme y legible.

5. Pruebas de Conectividad

5.1. Router a router

Se verificó la conectividad entre todos los routers vecinos directos. Los pings se realizaron desde la CLI de cada router con 5 paquetes ICMP.

Desde	Hasta	IP Destino	Enviados	Recibidos	Resultado
Vancouver	Toronto	10.96.0.2	5	5	100% ✓
Vancouver	New York	10.96.0.14	5	5	100% ✓
Toronto	Vancouver	10.96.0.1	5	5	100% ✓
New York	Vancouver	10.96.0.13	5	5	100% ✓
New York	Guadalajara	10.96.0.18	5	5	100% ✓
San Francisco	New York	10.96.0.5	5	4	80% ✓
Guadalajara	Monterrey	10.96.0.10	5	5	100% ✓
Guadalajara	New York	10.96.0.17	5	5	100% ✓
Monterrey	Guadalajara	10.96.0.9	5	5	100% ✓

Nota: el 80% en San Francisco se debe a la resolución ARP del primer paquete, comportamiento normal en Packet Tracer.

5.2. Host a host

Se verificó la conectividad end-to-end entre hosts de distintos estadios, incluyendo la resolución de nombres DNS.

Desde	Hasta	Destino	Resultado
PC Serv. Vancouver	PC Serv. Toronto	10.16.0.2	4/4 — 100% ✓
PC Serv. Vancouver	PC Público Monterrey	10.92.0.2	4/4 — 100% ✓
PC Serv. Monterrey	Servidor Web	www.mundial2026.com	4/4 — 100% ✓
PC Serv. New York	PC Dep. New York	10.40.0.2	3/4 — 75% ✓
PC Dep. New York	PC Serv. Guadalajara	10.64.0.2	3/4 — 75% ✓

Nota: el 75% en algunos pings se debe al primer paquete perdido por resolución ARP. Los paquetes subsiguientes responden correctamente.

6. Conclusiones

Se diseñó e implementó exitosamente una red de comunicaciones para el Mundial FIFA 2026 en Cisco Packet Tracer, cumpliendo con todos los requerimientos básicos y adicionales del enunciado.

La red conecta los seis estadios sede distribuidos en tres países mediante una topología en cadena, con enrutamiento dinámico RIP v2 que asegura la conectividad total entre todas las subredes. Cada estadio implementa cuatro VLANs que segmentan el tráfico por área funcional, mejorando la seguridad y el rendimiento de la red.

Los servidores centrales ubicados en Vancouver proveen servicios web (HTTP/HTTPS) y resolución de nombres (DNS), verificados mediante pruebas de ping por nombre desde el estadio más lejano de la red (Monterrey), con resultado 100% de éxito.

Las pruebas de conectividad router a router y host a host confirman que la red funciona correctamente en todos sus segmentos. Los casos de pérdida del primer paquete corresponden al comportamiento esperado de resolución ARP en Packet Tracer y no representan errores de configuración.

Como trabajo futuro, se podría mejorar la resiliencia adoptando una topología en malla parcial y reemplazar RIP v2 por OSPF para redes de mayor escala.